

Demanda de Carne de Pollo en Estados Unidos:

Especificacion, Diagnosticos y Estabilidad Estructural

Modelo log-log, pruebas de autocorrelacion, RESET de Ramsey y quiebre estructural de Chow (1973)

Ejercicio 13.2 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed. por Emanuel Quintana Silva

DATOS: TABLA 8.7, GUJARATI (1960–1982), $n = 23$ OBSERVACIONES ANUALES

1. Planteamiento del problema

Se estudia la demanda de carne de pollo en Estados Unidos con datos anuales de 1960 a 1982 ($n = 23$). Las variables son:

Variable	Definicion
Y_t	Consumo per capita de pollo (lbs.)
X_{2t}	Ingreso per capita real disponible (\$)
X_{3t}	Precio real al menudeo del pollo por lb. (¢)
X_{4t}	Precio real al menudeo del cerdo por lb. (¢)
X_{5t}	Precio real al menudeo de la res por lb. (¢)
X_{6t}	Precio compuesto ponderado de sustitutos (¢)

Se comparan dos especificaciones en forma doble-logaritmica (log-log):

Modelo irrestricto: $\ln Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{2t} + \beta_2 \ln X_{3t} + \beta_3 \ln X_{4t} + \beta_4 \ln X_{5t} + u_t$ (1)

Modelo restringido: $\ln Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{2t} + \alpha_2 \ln X_{3t} + \alpha_3 \ln X_{6t} + u_t$ (2)

La especificacion log-log garantiza predicciones positivas para Y_t y permite interpretar directamente los coeficientes como elasticidades.

2. Estimacion de los modelos

2.1. Modelo irrestricto — ecuacion (8.6.23)

$$\widehat{\ln Y_t} = 2,1898 + 0,3426 \ln X_{2t} - 0,5046 \ln X_{3t} + 0,1485 \ln X_{4t} + 0,0911 \ln X_{5t} \quad (3)$$

Variable	Coeficiente	Error est.	Razon t	$P(> t)$
$\ln X_{2t}$ (ingreso)	0.3426	0.0833	4.11	0.001
$\ln X_{3t}$ (pollo)	-0.5046	0.1109	-4.55	0.000
$\ln X_{4t}$ (cerdo)	0.1485	0.0997	1.49	0.153
$\ln X_{5t}$ (res)	0.0911	0.1007	0.90	0.378
Constante	2.1898	0.1557	14.06	0.000
$R^2 = 0,9823 \quad \bar{R}^2 = 0,9784 \quad \text{AIC} = -95,52 \quad \text{BIC} = -89,84 \quad n = 23$				

2.2. Modelo restringido — precio compuesto de sustitutos

En lugar de X_{4t} y X_{5t} por separado, se usa el indice compuesto X_{6t} :

$$\widehat{\ln Y_t} = 2,0299 + 0,4813 \ln X_{2t} - 0,3506 \ln X_{3t} - 0,0610 \ln X_{6t} \quad (4)$$

Variable	Coefficiente	Error est.	Razon t	$P(> t)$
$\ln X_{2t}$ (ingreso)	0.4813	0.0682	7.06	0.000
$\ln X_{3t}$ (pollo)	-0.3506	0.0794	-4.42	0.000
$\ln X_{6t}$ (sustitutos)	-0.0610	0.1300	-0.47	0.644
Constante	2.0299	0.1187	17.10	0.000
$R^2 = 0,9803$ $\bar{R}^2 = 0,9772$ $AIC = -95,04$ $BIC = -90,50$ $n = 23$				

3. Prueba de variables redundantes (X_4 y X_5 conjuntamente)

Se contrasta si los precios de cerdo y res aportan poder explicativo adicional:

$$H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{al menos uno} \neq 0 \quad (5)$$

La prueba F de Wald arroja:

$$F(2, 18) = 1,07 \quad p = 0,3625 \quad (6)$$

No se rechaza H_0 al nivel del 5 %. Los precios de los sustitutos X_{4t} y X_{5t} son **conjuntamente insignificantes**.

$p = 0,3625 > 0,05 \Rightarrow$ No rechazar H_0 . X_{4t} y X_{5t} no aportan poder explicativo adicional en presencia de X_{2t} y X_{3t} . Esto sugiere multicolinealidad entre los precios de los sustitutos, no que la teoria economica sea incorrecta.

4. Comparacion de modelos: AIC y BIC

Modelo	R^2	$\bar{R}^2$	AIC	BIC
Irrestringido (X_2, X_3, X_4, X_5)	0.9823	0.9784	-95,52	-89,84
Restringido (X_2, X_3, X_6)	0.9803	0.9772	-95,04	-90,50
Menor AIC/BIC $\Rightarrow$ mejor ajuste penalizado por numero de parametros				

El modelo irrestringido tiene AIC marginalmente menor (-95,52 vs. -95,04), pero el modelo restringido tiene BIC menor (-90,50 vs. -89,84). La diferencia es practicamente insignificante ($\Delta AIC = 0,48$, $\Delta BIC = 0,66$). Dado que X_4 y X_5 son conjuntamente insignificantes, el principio de parsimonia favorece el modelo restringido.

5. Diagnostico de autocorrelacion

5.1. Estadistico de Durbin-Watson

$$d = 1,8261 \quad (7)$$

Para $n = 23$, $k' = 4$ regresores, al nivel del 5 %: $d_L = 1,021$, $d_U = 1,776$.

$$d_U = 1,776 < d = 1,826 < 4 - d_U = 2,224 \quad (8)$$

El estadistico cae en la **region de no rechazo**.

$d = 1,826 > d_U = 1,776 \Rightarrow$ No rechazar H_0 . Sin evidencia de autocorrelacion de primer orden al nivel del 5 %.

5.2. Prueba de Breusch-Godfrey (LM)

La prueba LM es mas general que Durbin-Watson pues detecta autocorrelacion de cualquier orden sin requerir que los regresores sean estrictamente exogenos.

Rezagos	χ^2	gl	p -valor
1	0.267	1	0.6054
2	2.472	2	0.2906

$$H_0 : \text{no hay correlacion serial} \quad \chi^2(1) = 0,267 (p = 0,605), \quad \chi^2(2) = 2,472 (p = 0,291) \quad (9)$$

No se rechaza H_0 en ninguno de los dos ordenes. Los residuos se comportan como ruido blanco.

Ambas pruebas — Durbin-Watson y Breusch-Godfrey — coinciden: **no hay evidencia de autocorrelacion** en el modelo irrestricto. El atributo 5 de Gujarati (coherencia de datos) se satisface.

6. Prueba RESET de Ramsey (especificacion funcional)

La prueba RESET contrasta si potencias de $\hat{Y}_t$ tienen poder explicativo adicional, lo que indicaria forma funcional incorrecta o variables omitidas:

$$H_0 : \text{la forma funcional es correcta} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{existe mala especificacion} \quad (10)$$

$$F(3, 15) = 1,15 \quad p = 0,3612 \quad (11)$$

No se rechaza H_0 al 5 %.

$p = 0,3612 > 0,05 \Rightarrow$ No rechazar H_0 . La especificacion log-log **no presenta evidencia de mala especificacion funcional**. La forma doble-logaritmica es adecuada para estos datos.

7. Prueba de Chow: estabilidad estructural (quiebre en 1973)

La crisis del petroleo de 1973 es un candidato natural a quiebre estructural. Se define $D_t = \mathbf{1}(t > 1973)$ y se estima el modelo aumentado:

$$\begin{aligned} \ln Y_t = & \beta_0 + \beta_1 \ln X_{2t} + \beta_2 \ln X_{3t} + \beta_3 \ln X_{4t} + \beta_4 \ln X_{5t} \\ & + \delta_0 D_t + \delta_1 D_t \ln X_{2t} + \delta_2 D_t \ln X_{3t} \\ & + \delta_3 D_t \ln X_{4t} + \delta_4 D_t \ln X_{5t} + u_t \end{aligned} \quad (12)$$

Los resultados de la estimacion son:

Variable	Coef.	Error est.	Razon t	$P(> t)$
$\ln X_{2t}$	0.3347	0.0876	3.82	0.002
$\ln X_{3t}$	-0.4017	0.1235	-3.25	0.006
$\ln X_{4t}$	0.2698	0.1021	2.64	0.020
$\ln X_{5t}$	0.0177	0.1235	0.14	0.888
$D_t \cdot \ln X_{2t}$	-0.0435	0.1313	-0.33	0.746
$D_t \cdot \ln X_{3t}$	0.6817	0.2944	2.32	0.038
$D_t \cdot \ln X_{4t}$	-0.5909	0.2042	-2.89	0.013
$D_t \cdot \ln X_{5t}$	0.1257	0.1601	0.78	0.447
D_t	-0.3295	0.4440	-0.74	0.471
Constante	1.6894	0.2848	5.93	0.000
$R^2 = 0,9930 \quad \bar{R}^2 = 0,9881 \quad F(9, 13) = 203,59 \quad n = 23$				

La prueba de estabilidad conjunta es:

$$H_0 : \delta_0 = \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0 \quad (\text{no hay quiebre estructural en 1973}) \quad (13)$$

$$F(5, 13) = 3,93 \quad p = 0,0217 \quad (14)$$

Se rechaza H_0 al nivel del 5 %.

$p = 0,0217 < 0,05 \Rightarrow$ Rechazar H_0 . **Existe quiebre estructural significativo en 1973.** Al menos un parametro cambio tras la crisis del petroleo. Inspeccionando los coeficientes individuales: δ_2 ($\ln X_{3t}$, precio del pollo post-73) y δ_3 ($\ln X_{4t}$, precio del cerdo post-73) son significativos, lo que sugiere que las elasticidades-precio cambiaron tras 1973.

8. Sintesis: evaluacion de los seis atributos de Gujarati

At.	Criterio	Resultado	Veredicto
1	Admisibilidad de datos (predicciones > 0)	Forma log-log garantiza $\hat{Y} > 0$	✓
2	Consistencia con la teoría económica	Signos correctos; sustitutos insignificantes	~
3	Exogeneidad débil de los regresores	Simultaneidad precio-cantidad; MCO sesgado	×
4	Constancia de los parámetros	Prueba de Chow: $F(5, 13) = 3,93, p = 0,022$	×
5	Coherencia de datos (no autocorrelación)	$d = 1,826$; BG: $p = 0,605/0,291$	✓
6	Capacidad de inclusión	No evaluada en el texto original	—

Veredicto general: A pesar del alto $R^2 = 0,9823$ y de los signos coherentes con la teoría, el modelo **no está correctamente especificado** bajo los seis atributos de Gujarati. Las fallas principales son la *falta de exogeneidad débil* (sesgo de simultaneidad MCO) y la *inestabilidad estructural* en 1973. Los residuos no exhiben autocorrelación y la forma funcional log-log es apropiada, pero estas virtudes no compensan la endogeneidad del precio ni el quiebre estructural. El remedio correcto es Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) o Variables Instrumentales (VI), con un modelo separado para cada subperíodo.

Nota metodológica. La jerarquía diagnóstica recomendada por Gujarati es: (1) verificar la especificación funcional (RESET), (2) comprobar la estabilidad de parámetros (Chow), (3) examinar la exogeneidad de los regresores, y solo entonces (4) diagnosticar autocorrelación. En este ejercicio, los pasos 1 y 3 (RESET y autocorrelación) se superan satisfactoriamente, pero los pasos 2 y 3 (estabilidad y exogeneidad) revelan problemas estructurales que ninguna corrección de errores estándar puede resolver por sí sola.